

«Московский физико-технический институт»
Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий
Кафедра инфокоммуникационных систем и сетей

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИВЯЗНЫХ ВЫСОТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

(бакалаврская работа)

Студент:

Смирнов Егор Ильич

Научный руководитель:

Вишневский Владимир Миронович,
д-р техн. наук, проф.

Москва 2026

Сравнительный анализ вариантов построения ЛНС

Варианты технологии измерения сопоставлены с требованиями постановки задачи (раздел 1):

Вариант	Без GNSS	≈ см	Десятки м	Низкая цена	Без инфр-ры
GNSS / RTK	-	✓	✓	○	○
Визуальные (VIO)	✓	○	○	○	✓
Лидарная одометрия	✓	✓	✓	-	✓
Motion capture	✓	✓	○	-	-
UWB-радио	✓	○	✓	○	○
Ультразвук + UWB	✓	✓	✓	✓	✓

✓ — удовлетворяет ○ — частично - — не удовлетворяет

Выбран вариант: **ультразвуковая дальнометрия с синхронизацией по UWB.**

Постановка задачи

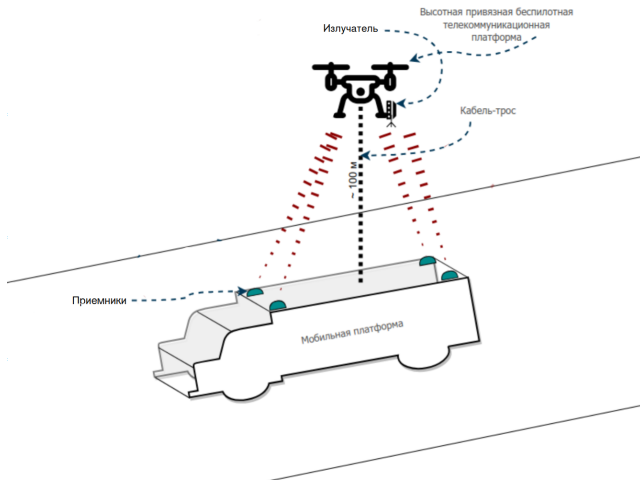


Рис. 1

Задачи исследования

1. Анализ предельных характеристик ультразвуковой системы: максимальная дальность, бюджет погрешности.
2. Построение математической модели погрешности позиционирования.
3. Сравнение алгоритмов вычисления координат: аналитического и вычислительного.
4. Разработка аппаратно-программного решения для реализации системы.

Максимальная дальность

Интенсивность звука в атмосфере затухает экспоненциально:

$$I = I_0 e^{-\alpha r}, \text{ где}$$

$$\alpha = 8.686 f^2 \left[\frac{1.84 \times 10^{-11}}{p} \sqrt{\frac{T}{293.15}} + \left(\frac{T}{293.15} \right)^{-5/2} \left(\frac{0.01275 e^{-2239.1/T}}{f_{r,O} + f^2/f_{r,O}} + \frac{0.1068 e^{-3352/T}}{f_{r,N} + f^2/f_{r,N}} \right) \right], \text{ где}$$

- ▶ r - расстояние, м;
- ▶ f — частота звука, Гц;
- ▶ T — абсолютная температура, К;
- ▶ p — атмосферное давление, кПа;
- ▶ $f_{r,O}$, $f_{r,N}$ — частоты релаксации кислорода и азота.

Скорость звука во влажном воздухе

Скорость звука в смеси сухого воздуха и водяного пара:

$$c = \sqrt{\gamma R_{\text{mix}} T},$$

- ▶ $\gamma = c_{p,\text{mix}}/c_{v,\text{mix}}$ — показатель адиабаты смеси;
- ▶ $R_{\text{mix}} = R/M_{\text{mix}}$ — удельная газовая постоянная;
- ▶ $M_{\text{mix}} = (1 - x_v)M_d + x_v M_v$ — молярная масса смеси;
- ▶ M_d, M_v — молярные массы сухого воздуха и водяного пара;
- ▶ $x_v = p_v/p$ — мольная доля водяного пара;
- ▶ $p_v = h p_{\text{sat}}(T)$ — парциальное давление водяного пара;
- ▶ T — абсолютная температура.

Погрешность скорости звука

Полная погрешность скорости:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial T} \Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial p} \Delta p\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial h} \Delta h\right)^2 + \Delta_{\text{мод}}^2}.$$

Для датчика ВМЕ280:

- ▶ $\Delta T = \pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \Delta c_T \approx 0,30 \text{ м/с};$
- ▶ $\Delta p = \pm 120 \text{ Па} \Rightarrow \Delta c_p \approx 0,06 \text{ м/с};$
- ▶ $\Delta h = \pm 3\% \Rightarrow \Delta c_h \approx 0,002 \text{ м/с};$
- ▶ $\Delta_{\text{мод}} \approx 0,31 \text{ м/с}.$

Итого: $\Delta c \approx 0,43 \text{ м/с} (\pm 0,13\%).$

Точность измерения расстояния

Случайная ошибка определяется погрешностью при определении времени двух событий: момента излучения ультразвукового сигнала передатчиком и момента его прихода на приёмник.

$$\sigma_d = c \Delta t.$$

Характерные значения:

Δt	σ_d
1 мкс	0,17 мм
10 мкс	1,7 мм
100 мкс	17 мм
1000 мкс	17 см

Ошибка координат и GDOP

GDOP (Geometric Dilution of Precision) — коэффициент геометрического ослабления точности.

Из-за относительно малой базы якорей на платформе ошибка определения координат в плоскости XY значительно превышает ошибку измерения расстояния.

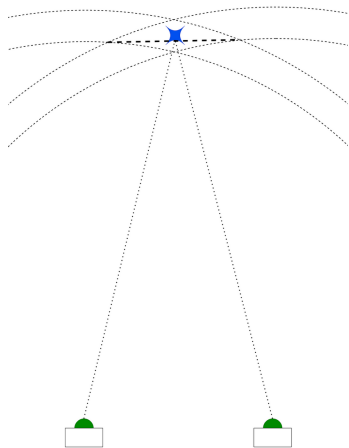


Рис. 2

GDOP — аналитическая формула

Для четырёх якорей в вершинах квадрата со стороной a и объекта на высоте H :

$$D = \sqrt{\frac{a^2}{2} + H^2} \quad \text{— расстояние до якоря.}$$

$$\sigma_{xyz} = \sigma_d \cdot D \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2} + \frac{1}{4H^2}}$$

- ▶ σ_{xyz} — СКО положения в 3D;
- ▶ σ_d — СКО измерения расстояния;
- ▶ a — сторона квадрата якорей;
- ▶ H — высота объекта.

GDOP — зависимость от геометрии

Зависимость ошибки позиционирования от размера базы якорей
($\sigma_d = 3$ мм, $H = 25$ м)

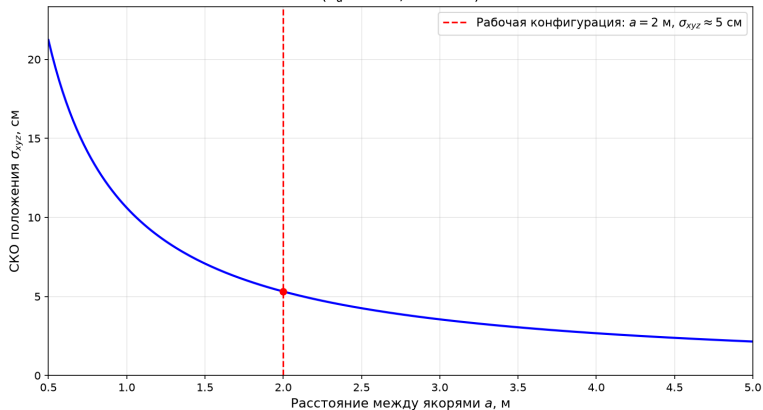


Рис. 3

Метод Гаусса-Ньютона

Итерационная минимизация суммы взвешенных квадратов невязок:

$$\min_{\mathbf{p}} J(\mathbf{p}), \quad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N w_i (\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|)^2$$

- ▶ $\hat{r}_i$ — измеренное расстояние от i -го якоря до объекта;
- ▶ $\mathbf{a}_i$ — координаты i -го якоря;
- ▶ $\mathbf{p}$ — искомые координаты объекта;
- ▶ w_i — вес измерения (обычно обратный дисперсии);
- ▶ $J(\mathbf{p})$ — целевая функция.

Аналитический метод

Координаты точки P удовлетворяют системе уравнений трёх сфер:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \quad i = 1, 2, 3.$$

Вычитая первое уравнение, получаем линейную систему по (x, y) :

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2,$$

$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

В матричной форме:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{b}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \mathbf{b}.$$

Координата z восстанавливается из одного из исходных уравнений:

$$z = \pm \sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$

Аналитический метод — выбор тройки якорей

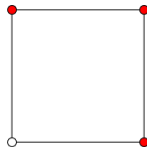
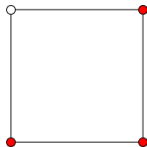
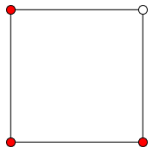


Рис. 4

Сравнение методов

Зависимость ошибки локализации от дисперсии шума измерений:

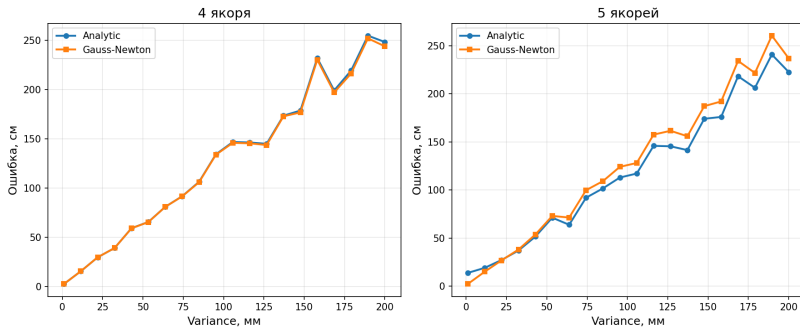


Рис. 5

Таблица погрешностей

Аналитический метод, $H = 25$ м,
 $n = 1000$

σ_d , м	4 якоря, см	5 якорей, см
0,002	3,44	15,51
0,005	6,98	16,56
0,010	12,78	18,87
0,050	62,52	57,98
0,100	128,21	116,31

Метод Гаусса-Ньютона, $H = 25$ м,
 $n = 1000$

σ_d , м	4 якоря, см	5 якорей, см
0,002	3,44	3,43
0,005	6,83	6,69
0,010	12,96	12,59
0,050	62,68	62,58
0,100	128,78	125,42

Передающий узел БПЛА

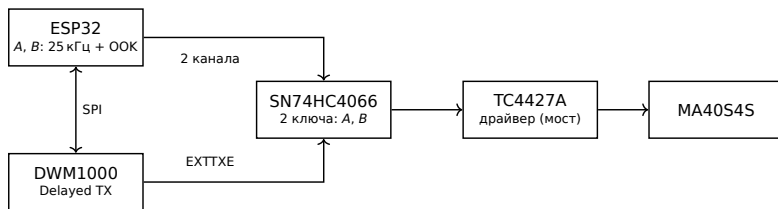


Рис. 6

Аппаратная синхронизация УЗ-пачки и UWB-пакета
сигналом EXTTxE

Приёмный тракт якоря

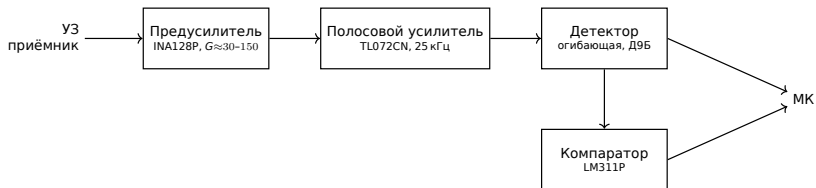


Рис. 7

Двухимпульсная самокалибровка момента прихода (ToA)

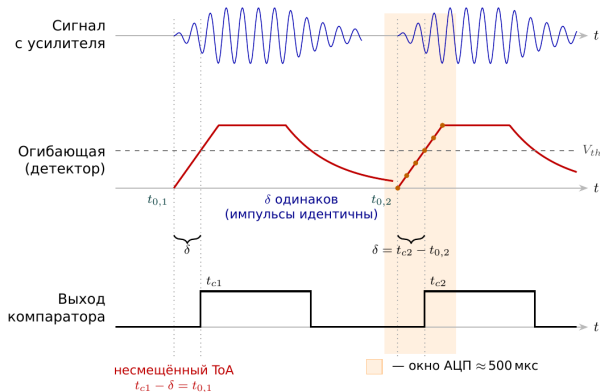


Рис. 8

Пара идентичных импульсов с интервалом ΔT . АЦП оцифровывает фронт огибающей второго импульса и находит задержку $\delta = t_{c2} - t_{0,2}$ от начала фронта до порога компаратора.

Питание узла якоря

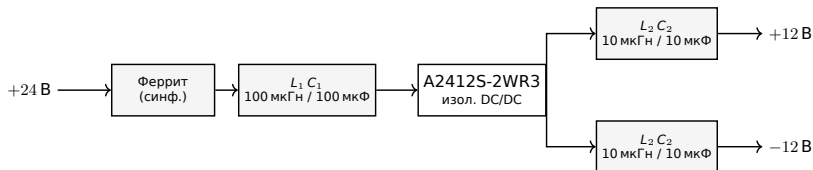


Рис. 9

Изоляция 1500 В + двухступенчатая LC-фильтрация
против наводок 400 В генератора.

План дальнейших исследований

1. Проведение полевых испытаний системы локальной навигации.
2. Анализ и верификация полученных данных.
3. Исследование алгоритмов обработки полученных данных.